

ZapBox Headless – Bedienungsanleitung

Sprache: Deutsch | **Version:** oi940432

Inhaltsverzeichnis

- 1. [Übersicht](#)
- 2. [Ansichten](#)
- 3. [Anschlüsse](#)
- 4. [Bedienelemente](#)
- 5. [Einrichtung und Inbetriebnahme](#)
- 6. [Option: NFC-Modul](#)
- 7. [Technische Daten](#)
- 8. [Sicherheitshinweise](#)
- 9. [Weiterführende Links](#)

Übersicht

Die **ZapBox Headless** ist ein elektronischer Schalter für Bitcoin-Lightning-Zahlungen ohne Display. Mit einer Zahlung über das Lightning-Netzwerk lässt sich ein Ausgang schalten – ideal für eingebettete Anwendungen, verdeckte Installationen, Maschinenbau und überall dort, wo kein Display benötigt wird.

Der Betriebszustand wird ausschließlich über eine **Status-LED** angezeigt. Eine zweite **Action-LED** zeigt die Schaltfunktion an.

Grundausstattung

Komponente	Beschreibung
Mikrocontroller	ESP32 Dev Module (kein Display)
Eingang	USB-C (Power IN)
Ausgang	USB-C (Power OUT)
Statusanzeige	Status-LED mit Blinkmustern und Action-LED als Rückmeldung
Bedienelement	Mikrotaster für BOOT (Config-Modus) und Reset
Schalter	3-poliger Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)
Option NFC-Modul	Für Bolt Cards (NTAG424 DNA) und Standard NTAG213/215/216 (mit LNURL-withdraw)

Ansichten



Bild 1: Frontansicht / Draufsicht

Anschlüsse

Eingang - USB-C Buchse zur Spannungsversorgung (5V)

Versorgen Sie das Gerät über den Anschluss **Power IN** mit einem USB-C-Kabel mit **5 V DC (max. 5 A)**.

Hinweis: Der Power-IN-Anschluss ist nicht „intelligent“. Einige Ladegeräte oder Powermodule mit USB-C-Ausgang erkennen die ZapBox nicht und liefern keinen Strom. Verwenden Sie in diesem Fall einen **USB-A-Ausgang** der Spannungsversorgung oder eine andere Stromquelle.

Eingang - Micro-USB Buchse am Mikrocontroller (Datenzugang, vorne)

Um Daten vom Gerät zu lesen oder zu übertragen, verbinden Sie die ZapBox mit einem Computer oder Laptop:

1. An der **Vorderseite links** befindet sich eine kleines Panel links neben den USB-Anschlüssen. Öffnen Sie das Panel, indem Sie von unten mit einem **schmalen Schraubendreher** das Panel nach rechts wegschieben.
2. Schließen Sie ein Micro-USB-Kabel an den Mikrocontroller an.

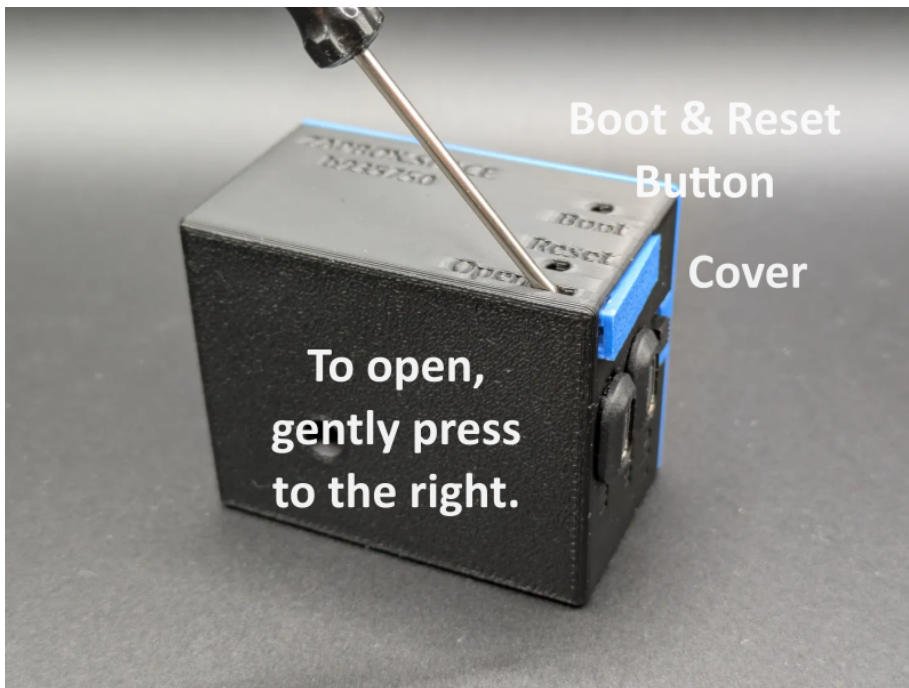


Bild 2: Panel öffnen für Datenverbindung

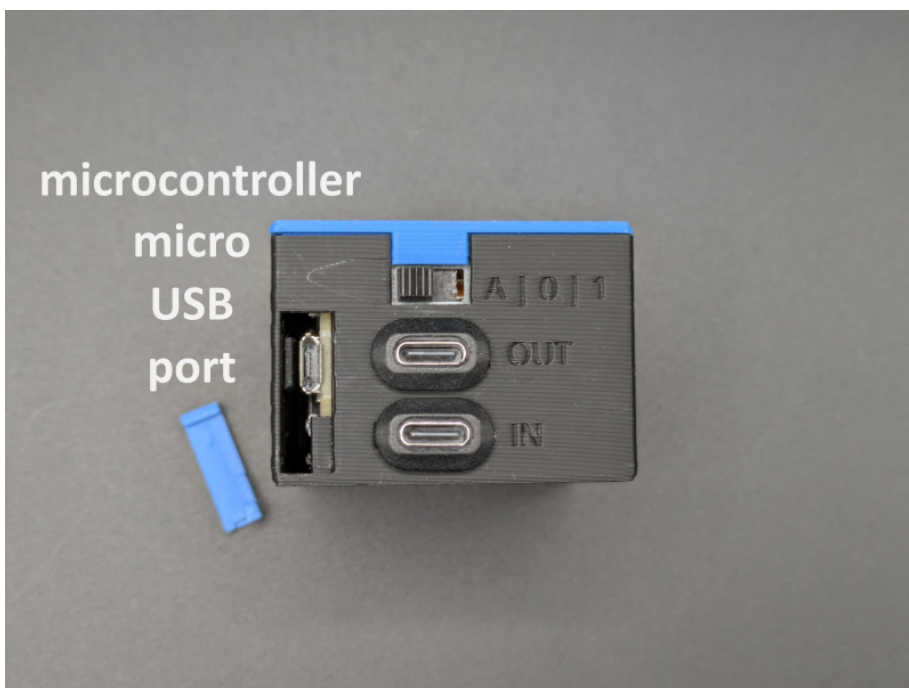


Bild 3: Micro USB Port

Wichtiger Hinweis: Der USB-Anschluss direkt am Mikrocontroller ist ausschließlich zum Flashen der Firmware und zur Übertragung von Konfigurationsparametern vorgesehen. Während des Flashvorgangs darf keine Last am Ausgang angeschlossen oder geschaltet werden, da dies zu Fehlfunktionen oder zur **Beschädigung des Mikrocontrollers** führen kann.

Es wird daher empfohlen:

- während der USB-Verbindung keine Last am Ausgang anzuschließen, oder
- den regulären **Power-IN-Eingang** zusätzlich an dieselbe Spannungsversorgung anzuschließen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Strom für das Leistungsrelais nicht über den Mikrocontroller fließt und diesen überlastet.

Ausgang - USB-C-Buchse (geschaltete 5V Spannung)

Die USB-Buchse wird über einen Relais-Schaltkontakt geschaltet. Die **Gesamtbelastung** der Buchsen sollte **3 A nicht überschreiten**.

Bedienelemente

Die ZapBox Headless hat **kein Display**. Der Betriebszustand wird ausschließlich über die **Status-LED** und **Action-LED** signalisiert.

Status-LED – Blinkmuster

Muster	Bedeutung
3× kurz beim Start	Boot abgeschlossen
Schnelles Blinken	Verbindungsaufbau / Initialisierung
Langsames Blinken (1 Hz)	Config-Modus aktiv
Dauerlicht	Betriebsbereit, wartet auf Zahlung
200 ms an / 800 ms aus	NFC-Zahlung ausstehend (PENDING)
2× kurz	Zahlung erfolgreich
3× kurz	NFC-Timeout / Fehler
1× blinken (500 ms an/aus, 2 s Pause)	Fehlermuster 1: Kein WLAN
2× blinken (300 ms an/aus, 2 s Pause)	Fehlermuster 2: Kein Internet
3× blinken (250 ms an/aus, 2 s Pause)	Fehlermuster 3: Server nicht erreichbar
4× blinken (200 ms an/aus, 2 s Pause)	Fehlermuster 4: WebSocket-Verbindung fehlgeschlagen

Bedientaster

Funktion	Taster
Config-Modus aufrufen	BOOT-Taster mind. 5 Sek. gedrückt halten
Neustart	Reset-Taster

Dreifach-Schiebeschalter (AUTO / OFF / ON)

Stellung	Funktion
A (AUTO)	Automatikbetrieb – Normalbetrieb
0 (OFF)	Spannungsversorgung unterbrochen – Ausgang AUS
1 (ON)	Ausgang (USB-C) dauerhaft EIN

Einrichtung und Inbetriebnahme

Die ZapBox wird nach der Fertigung getestet und mit der aktuellen Firmware ausgeliefert - sie ist aber nicht parametrierbar. Die Software wird aktiv weiterentwickelt, daher ist es empfehlenswert, die ZapBox gleich zu Beginn einmal mit der neuesten Firmware zu bespielen und dann eine Parametrierung durchzuführen. Dafür gibt es einen komfortablen **Web-Installer** (Headless-Version).

Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung:

1. Schließt die ZapBox am Micro-USB-Port des Mikrocontrollers mit einem Kabel an und verbindet es mit einem Computer.
2. Öffnet einen Chromium Browser, zum Beispiel Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Opera oder [Helium](#).
3. Ruft die Web-Installer Seite <https://installer.zapbox.space/headless/> auf.
4. Flasht die aktuellste "Latest" Version (Headless), wie unter Punkt 1 des Web-Installer beschrieben.
5. Nach dem Flashvorgang schließt das kleine Fenster und geht zu Punkt 3 - Load config values. Dort wählt ihr den Button  **Connect**.
6. Jetzt solltet ihr in dem grünen Feld ☒ **Connected** und ☒ **Config mode** sehen. Der Config-Modus ist aktiv, sobald die **Status-LED langsam blinkt** (ca. 1 Hz). Falls nicht, prüft einmal den Punkt 2 - Prepare connection.
7. Drei Parameter benötigt die ZapBox: **WiFi SSID** / **WiFi password** / **Device settings string**. Den Device-Settings-String bekommt ihr von eurer LNbits Wallet. Fügt dazu die Erweiterung **Bitcoin Switch** oder **ZapBox** hinzu. Die ZapBox Erweiterung unterstützt auch das NFC-Modul, ansonsten sind sie identisch.
8. Nachdem alle drei Parameter hinterlegt wurden, müssen diese mit dem Button  **Write Config** einmal gespeichert werden und die ZapBox mit dem Button  **Restart** neu gestartet werden.

Nach der Initialisierung leuchtet die Status-LED dauerhaft – die ZapBox ist betriebsbereit und wartet auf die erste Zahlung.

Bei Fehler oder Störungen, bitte auf der Web Installer Seite, weiter unten die Kapitel "Error Detection & Report" und "Troubleshoot" beachten.

Option: NFC-Modul

Je nach Ausstattung ist auf der **Oberseite der ZapBox** ein NFC-Modul verbaut. Alternativ ist das Modul auch separat erhältlich. Die ZapBox unterstützt aktuell folgende Kartentypen:

- **Boltcards** (NTAG424)
- **LNURL-Withdraw** von NTAG21x (213 / 215 / 216)

Voraussetzung für die Funktion ist die LNbits [ZapBox Extension](#). Sie muss von dem LNbits Server unterstützt werden.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
-------------	------

Eigenschaft	Wert
Versorgungsspannung	5 V DC über USB-C
Maximaler Eingangsstrom	5,0 A
Ausgangsleistung	max. 3,0 A (empfohlen)
Mikrocontroller	ESP32 Dev Module (WROOM-32)
Flash-Speicher	4 MB
SRAM	512 KB
Display	keines (Headless)
Statusanzeige	Status-LED / Action-LED
Kommunikation	Wi-Fi (ESP32)
Relaiskanäle	1 - Erweiterbar bis zu 12 (CH01–CH12)
Zahlungsprotokoll	Bitcoin Lightning Network

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der angegebenen Versorgungsspannung.
- Überschreiten Sie nicht die maximalen Strombelastungen der Ausgänge.
- Führen Sie keine Arbeiten an den Relaiskontakten unter Last durch.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten oder nassen Umgebungen geeignet.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weiterführende Links

Ressource	Link
Übersicht aller ZapBox-Modelle	https://zapbox.space/
Web-Installer, Kurzübersicht & Fehlerbehebung	https://installer.zapbox.space/headless/
Detaillierte Dokumentation (Parameter & Funktionen)	https://ereignishorizont.xyz/zapbox/
GitHub-Repository (Software, E-Layouts, 3D-Druckdateien, Bedienungsanleitungen)	https://github.com/AxelHamburch/ZapBox
ZapBox Extension	https://github.com/AxelHamburch/zapbox_extension
LNbits	https://lnbits.com/

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 2026